

$$\mu = \frac{\langle \sigma_{gr} \rangle}{E}; \quad \langle \sigma_{gr} \rangle = \mu \cdot E$$

$$j = e \cdot n (\mu \cdot E) = \sigma E$$

$$\boxed{\sigma = e \cdot n \cdot \mu}$$

Упр-ие Хернста-Эйнштейна: $(\mu \bar{r})$

$$\mu \bar{r} = 2eD$$

$$D = \frac{\hbar^2}{4m^2} e^{-\frac{u}{kT}} - \text{коэффициент диффузии}$$

$$\mu = \frac{\hbar^2 e r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$\hbar$ - высота перестоя частицы
 u - своей позиции в соседнюю
 r - длина скачка

$$\sigma = n \cdot \frac{\hbar^2 e^2 r^2}{kT} \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{u}{kT}}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

В ДИЭЛЕКТРИКАХ

Связанные заряды. Вектор поляризации. Т. Гаусса для вектора P

Основной тип заряда характ. для диэлектрика - связанный. Прост. моделью такого типа явл. диполь.

Поляризация диэлектрика - появление на пов-ти нескомпенсированных связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная пл-ть. ~~ав нек.~~ и пов-ая пл-ть зарядов = 0

В рез. поляризации пов-ая пл-ть, а в нек. случаях и объемная пл-ть связ. зарядов $\neq 0$

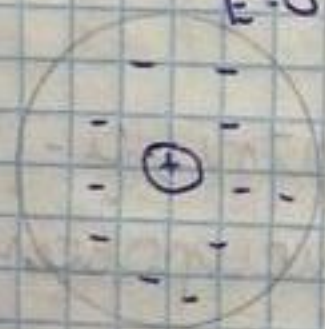
$\vec{P}$ - вектор поляризации - дипольный момент единицы объема

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{P}_i = \frac{N}{V} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N \vec{P}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

ср. зн-ие
дип. момент

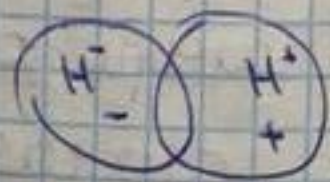
Механизмы поляризации
неполярных молекул

1) электронный принцип $\vec{E} \neq 0$



легкие электроны смещаются

2) ионный (H_2O) $\vec{E} \neq 0$



Если объект с самого начала имеет пространственное распределение

заряда, то такую поляриз. наз. ориентационной

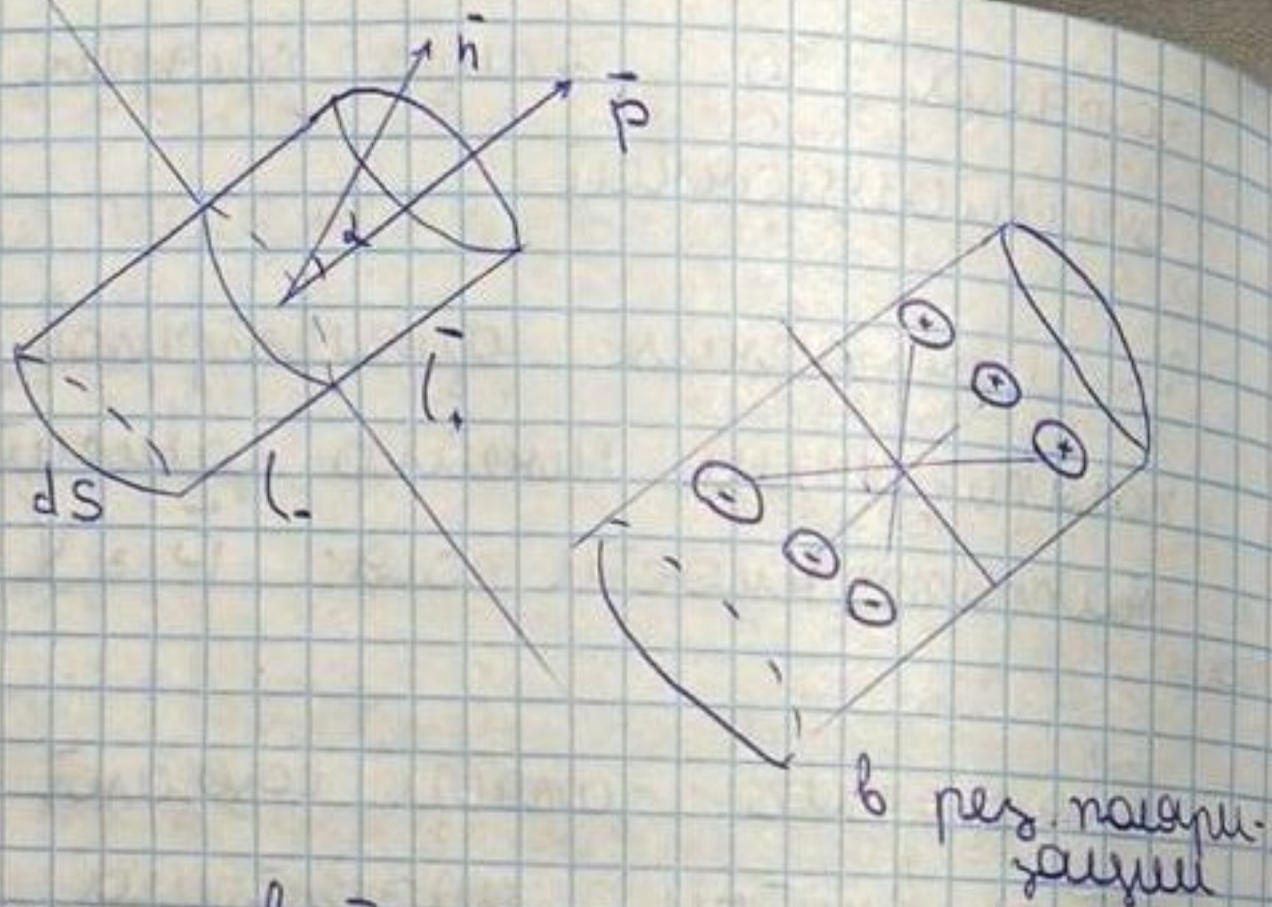
В изотропных диэлектриках вектор поляризации линейно зависит от напряженности поля: $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

Связанные заряды создают $\vec{E}'$, к-ое внутри диэлектрика $\vec{E}_0$ направлено противоположно вектору напря-ти $\vec{E}_0$ вн. поля. Это процесс наз. поляризацией. $\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0$ поле уменьшается

$$\vec{P} = P_n \vec{n} + P_t \vec{t}$$

Т. ГАУССА

Рассмотрим границу диэлектриков



Напряженность электрического поля E $\cdot$ $dS \cos \alpha$

Внутри пов-ти будет отриц. заряд $-q'$ $\cdot$ $dS \cos \alpha$

$$dq' = E \cdot dS \cos \alpha + (-q') \cdot dS \cos \alpha$$

$$\text{т.к. } |P| = E$$

$$dq' = E \cdot (dS \cos \alpha - dS \cos \alpha) = 0$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \oint E \cdot d\vec{S} = \oint dq' = q'$$

$$dq' = P \cdot dS \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

Изменение скалярного заряда определяется изменением потока вектора напряженности

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{вн.}}$$

Поток вектора напряженности через произв. замкнутую пов-ть равен отриц. внутр. заряду

Для описания э. явл. в дифференциальной форме необходимо 2 независимых $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$\vec{D} \cdot \vec{P} = -\rho_{\text{вн.}}$$